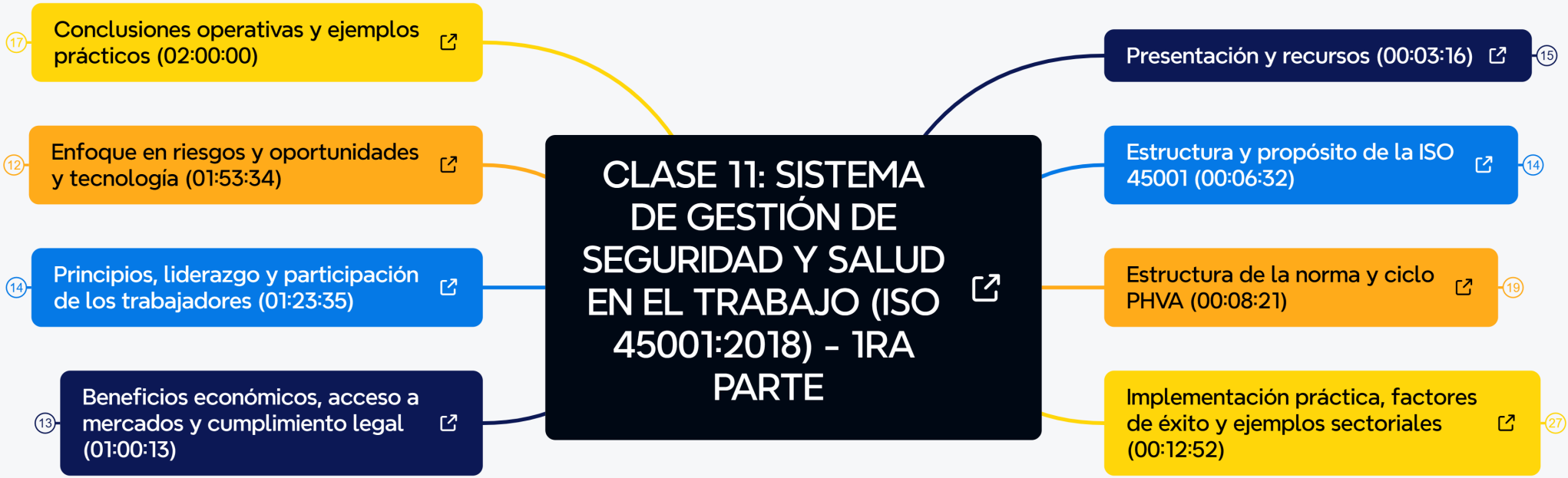
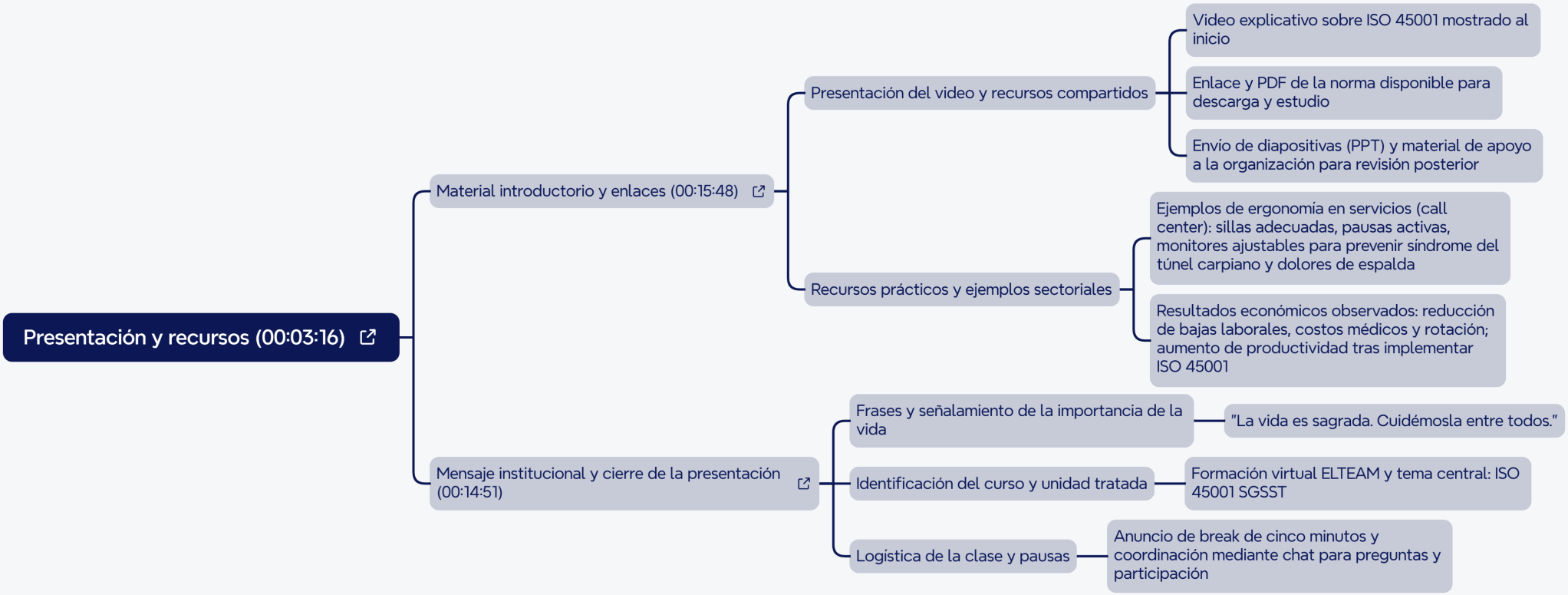
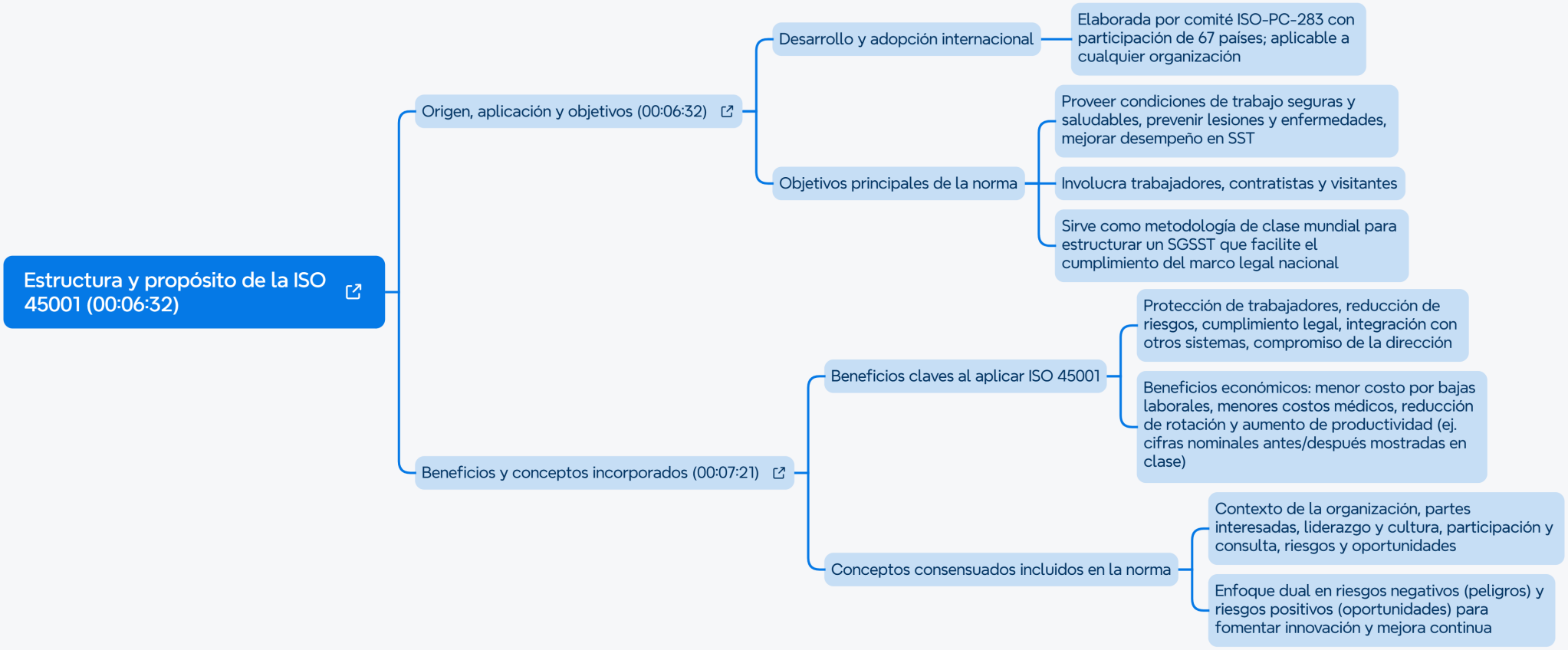
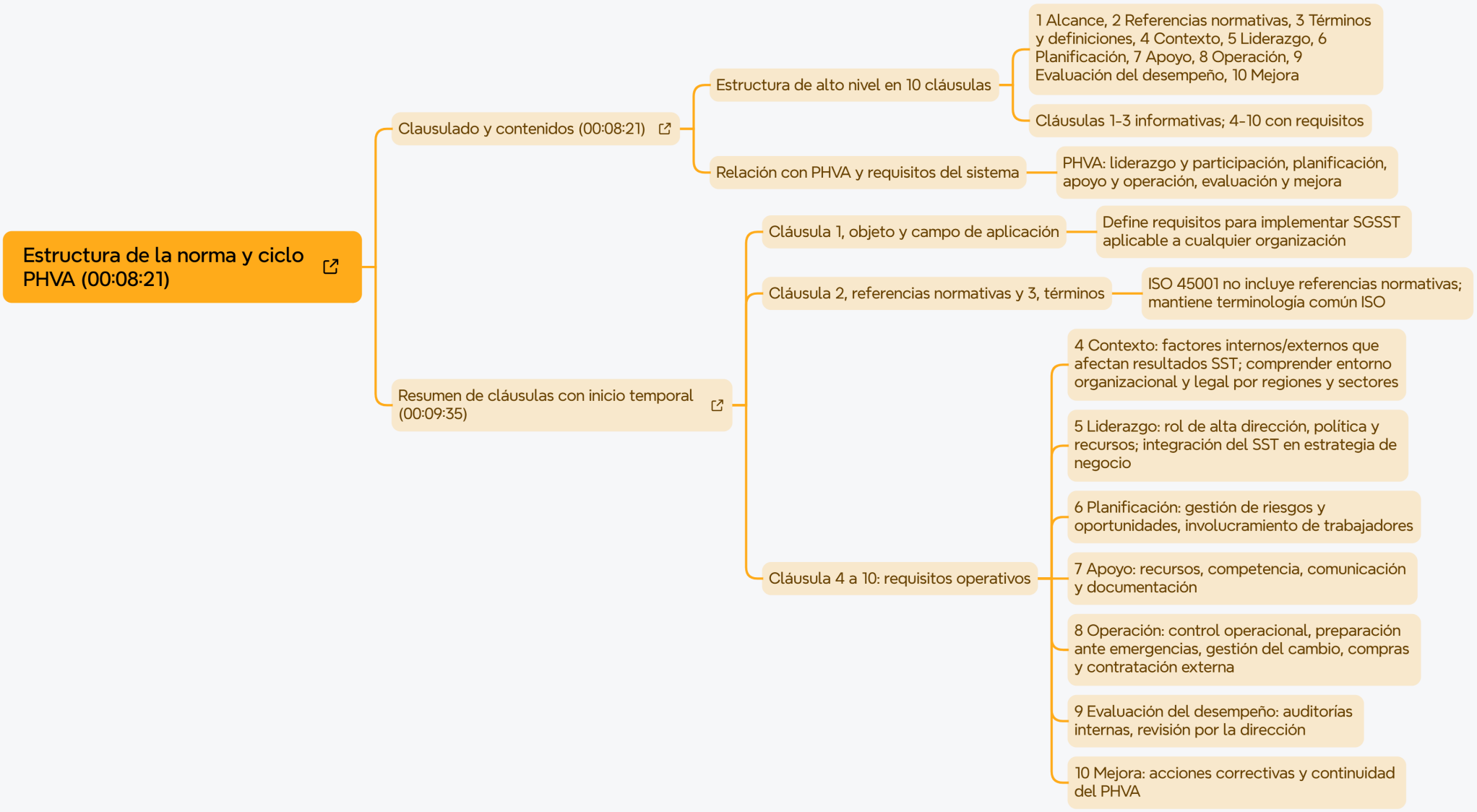
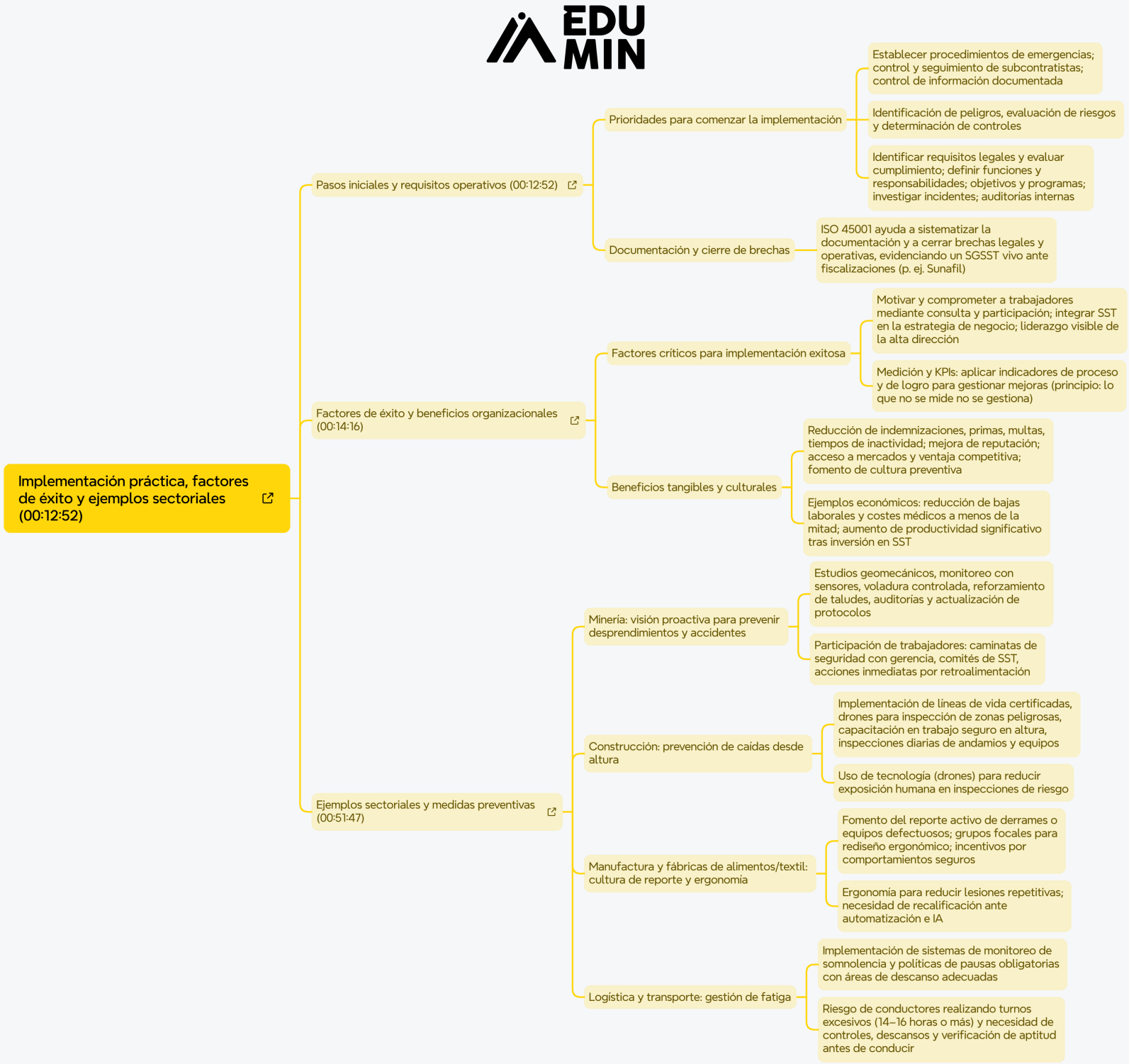
EDU MIN


CLASE 11: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001:2018) - 1RA PARTE
Conclusiones operativas y ejemplos prácticos (02:00:00)
17
Enfoque en riesgos y oportunidades y tecnología (01:53:34)
12
Principios, liderazgo y participación de los trabajadores (01:23:35)
14
Beneficios económicos, acceso a mercados y cumplimiento legal (01:00:13)
13
Presentación y recursos (00:03:16)
15
Estructura y propósito de la ISO 45001 (00:06:32)
14
Estructura de la norma y ciclo PHVA (00:08:21)
19
Implementación práctica, factores de éxito y ejemplos sectoriales (00:12:52)
27


Presentación y recursos (00:03:16)
Material introductorio y enlaces (00:15:48)
Presentación del video y recursos compartidos
Video explicativo sobre ISO 45001 mostrado al inicio
Enlace y PDF de la norma disponible para descarga y estudio
Envío de diapositivas (PPT) y material de apoyo a la organización para revisión posterior
Recursos prácticos y ejemplos sectoriales
Ejemplos de ergonomía en servicios (call center): sillas adecuadas, pausas activas, monitores ajustables para prevenir síndrome del túnel carpiano y dolores de espalda
Resultados económicos observados: reducción de bajas laborales, costos médicos y rotación; aumento de productividad tras implementar ISO 45001
Mensaje institucional y cierre de la presentación (00:14:51)
Frases y señalamiento de la importancia de la vida
"La vida es sagrada. Cuidémosla entre todos."
Identificación del curso y unidad tratada
Formación virtual ELTEAM y tema central: ISO 45001 SGSST
Logística de la clase y pausas
Anuncio de break de cinco minutos y coordinación mediante chat para preguntas y participación

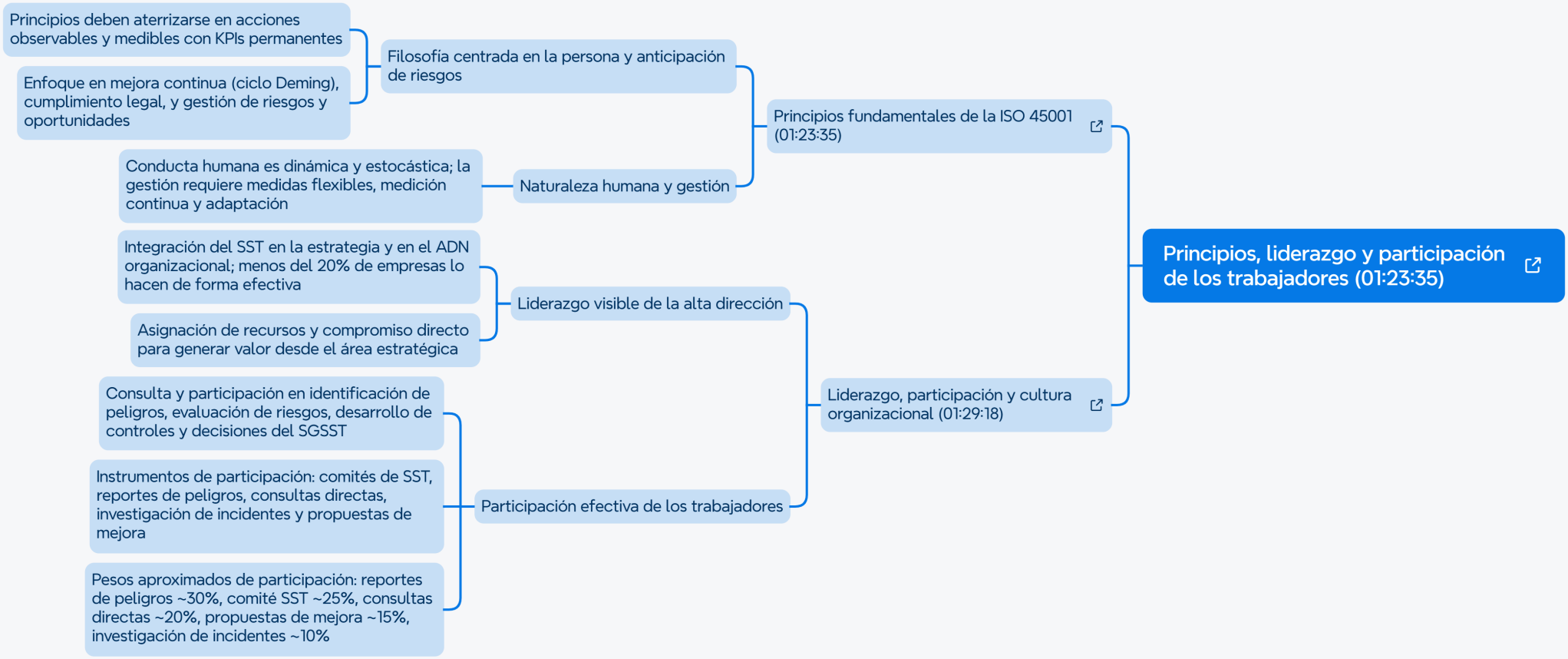

Estructura y propósito de la ISO 45001 (00:06:32)
Origen, aplicación y objetivos (00:06:32)
Desarrollo y adopción internacional
Elaborada por comité ISO-PC-283 con participación de 67 países; aplicable a cualquier organización
Objetivos principales de la norma
Proveer condiciones de trabajo seguras y saludables, prevenir lesiones y enfermedades, mejorar desempeño en SST
Involucra trabajadores, contratistas y visitantes
Sirve como metodología de clase mundial para estructurar un SGSST que facilite el cumplimiento del marco legal nacional
Beneficios y conceptos incorporados (00:07:21)
Beneficios claves al aplicar ISO 45001
Protección de trabajadores, reducción de riesgos, cumplimiento legal, integración con otros sistemas, compromiso de la dirección
Beneficios económicos: menor costo por bajas laborales, menores costos médicos, reducción de rotación y aumento de productividad (ej. cifras nominales antes/después mostradas en clase)
Conceptos consensuados incluidos en la norma
Contexto de la organización, partes interesadas, liderazgo y cultura, participación y consulta, riesgos y oportunidades
Enfoque dual en riesgos negativos (peligros) y riesgos positivos (oportunidades) para fomentar innovación y mejora continua

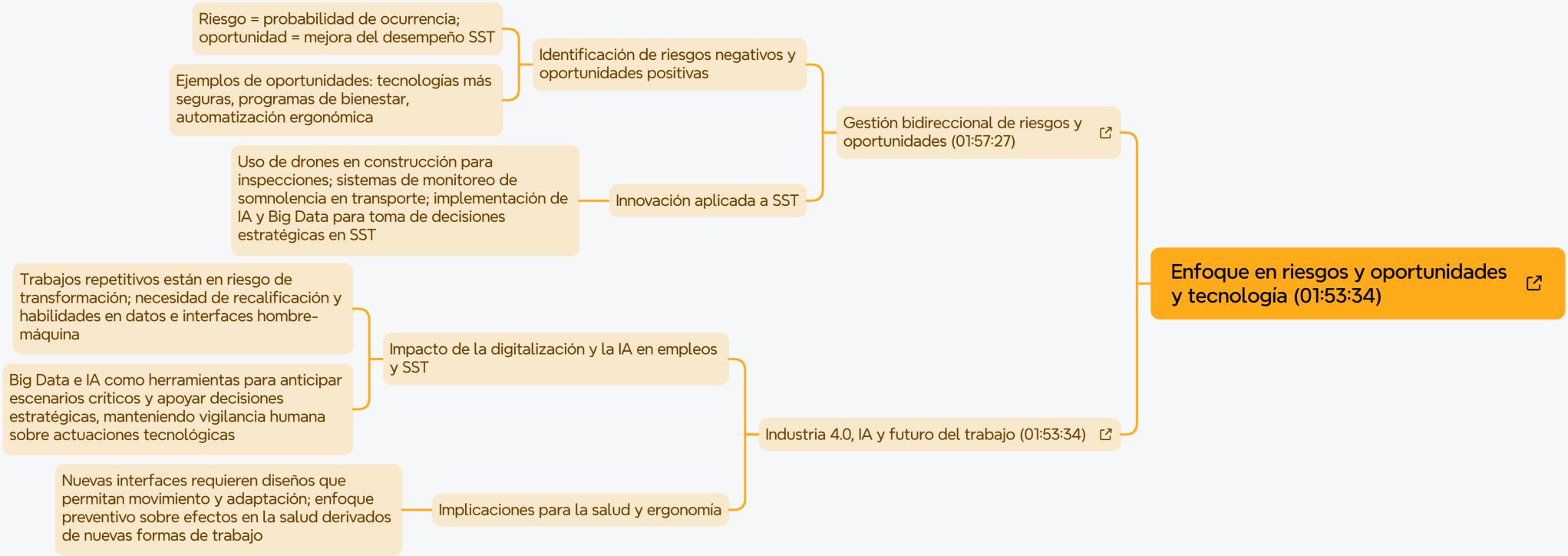

Estructura de la norma y ciclo PHVA (00:08:21)
Clausulado y contenidos (00:08:21)
Estructura de alto nivel en 10 cláusulas
1 Alcance, 2 Referencias normativas, 3 Términos y definiciones, 4 Contexto, 5 Liderazgo, 6 Planificación, 7 Apoyo, 8 Operación, 9 Evaluación del desempeño, 10 Mejora
Cláusulas 1-3 informativas; 4-10 con requisitos
Relación con PHVA y requisitos del sistema
PHVA: liderazgo y participación, planificación, apoyo y operación, evaluación y mejora
Resumen de cláusulas con inicio temporal (00:09:35)
Cláusula 1, objeto y campo de aplicación
Define requisitos para implementar SGSST aplicable a cualquier organización
Cláusula 2, referencias normativas y 3, términos
ISO 45001 no incluye referencias normativas; mantiene terminología común ISO
Cláusula 4 a 10: requisitos operativos
4 Contexto: factores internos/externos que afectan resultados SST; comprender entorno organizacional y legal por regiones y sectores
5 Liderazgo: rol de alta dirección, política y recursos; integración del SST en estrategia de negocio
6 Planificación: gestión de riesgos y oportunidades, involucramiento de trabajadores
7 Apoyo: recursos, competencia, comunicación y documentación
8 Operación: control operacional, preparación ante emergencias, gestión del cambio, compras y contratación externa
9 Evaluación del desempeño: auditorías internas, revisión por la dirección
10 Mejora: acciones correctivas y continuidad del PHVA


Implementación práctica, factores de éxito y ejemplos sectoriales (00:12:52)
Pasos iniciales y requisitos operativos (00:12:52)
Prioridades para comenzar la implementación
Establecer procedimientos de emergencias; control y seguimiento de subcontratistas; control de información documentada
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Identificar requisitos legales y evaluar cumplimiento; definir funciones y responsabilidades; objetivos y programas; investigar incidentes; auditorías internas
Documentación y cierre de brechas
ISO 45001 ayuda a sistematizar la documentación y a cerrar brechas legales y operativas, evidenciando un SGSST vivo ante fiscalizaciones (p. ej. Sunafil)
Factores de éxito y beneficios organizacionales (00:14:16)
Factores críticos para implementación exitosa
Motivar y comprometer a trabajadores mediante consulta y participación; integrar SST en la estrategia de negocio; liderazgo visible de la alta dirección
Medición y KPIs: aplicar indicadores de proceso y de logro para gestionar mejoras (principio: lo que no se mide no se gestiona)
Beneficios tangibles y culturales
Reducción de indemnizaciones, primas, multas, tiempos de inactividad; mejora de reputación; acceso a mercados y ventaja competitiva; fomento de cultura preventiva
Ejemplos económicos: reducción de bajas laborales y costes médicos a menos de la mitad; aumento de productividad significativo tras inversión en SST
Ejemplos sectoriales y medidas preventivas (00:51:47)
Minería: visión proactiva para prevenir desprendimientos y accidentes
Estudios geomecánicos, monitoreo con sensores, voladura controlada, reforzamiento de taludes, auditorías y actualización de protocolos
Participación de trabajadores: caminatas de seguridad con gerencia, comités de SST, acciones inmediatas por retroalimentación
Construcción: prevención de caídas desde altura
Implementación de líneas de vida certificadas, drones para inspección de zonas peligrosas, capacitación en trabajo seguro en altura, inspecciones diarias de andamios y equipos
Uso de tecnología (drones) para reducir exposición humana en inspecciones de riesgo
Manufactura y fábricas de alimentos/textil: cultura de reporte y ergonomía
Fomento del reporte activo de derrames o equipos defectuosos; grupos focales para rediseño ergonómico; incentivos por comportamientos seguros
Ergonomía para reducir lesiones repetitivas; necesidad de recalificación ante automatización e IA
Logística y transporte: gestión de fatiga
Implementación de sistemas de monitoreo de somnolencia y políticas de pausas obligatorias con áreas de descanso adecuadas
Riesgo de conductores realizando turnos excesivos (14–16 horas o más) y necesidad de controles, descansos y verificación de aptitud antes de conducir

Beneficios económicos, acceso a mercados y cumplimiento legal (01:00:13)

- Resultados cuantitativos y KPIs (01:00:13)
  - Impacto económico de la inversión en SST
    - Indicadores antes/después: disminución de bajas laborales, costos médicos y rotación; aumento de productividad
    - Rangos ejemplificados: bajas de 120k a 45k; costos médicos de 85k a 32k; rotación de 75k a 30k; productividad de 850k a 1.2M (valores nominales para ilustrar efecto)
  - KPIs estratégicos para exportación agrícola y otros sectores
    - Aumento de exportaciones (ej. 40%), acceso a tres nuevos mercados internacionales, incremento promedio de precio del 15%, mejora en contratos y reducción de auditorías
    - Beneficios en cadena de suministro: confianza de compradores internacionales por compromiso SST; diferenciación frente a competidores que solo cumplen mínimo legal
- Cumplimiento y armonización con la normativa peruana (01:06:41)
  - Relación ISO 45001 con la ley peruana 29783 y su reglamento (DS 005-2012-TR)
    - ISO 45001 no reemplaza la ley, la potencia y sistematiza; actúa como columna vertebral para gestionar obligaciones legales y reglamentarias
    - Niveles normativos: ley → reglamento → normas técnicas → ordenanzas y directivas regionales; ISO facilita cumplimiento en todos estos niveles
  - Ventajas frente a fiscalizaciones
    - Evidencia documentada y prácticas implementadas reduce riesgo de multas y paralizaciones; demuestra un sistema vivo y efectivo ante entidades como Sunafil


Principios, liderazgo y participación de los trabajadores (01:23:35)
Principios fundamentales de la ISO 45001 (01:23:35)
Filosofía centrada en la persona y anticipación de riesgos
Principios deben aterrizarse en acciones observables y medibles con KPIs permanentes
Enfoque en mejora continua (ciclo Deming), cumplimiento legal, y gestión de riesgos y oportunidades
Naturaleza humana y gestión
Conducta humana es dinámica y estocástica; la gestión requiere medidas flexibles, medición continua y adaptación
Liderazgo, participación y cultura organizacional (01:29:18)
Liderazgo visible de la alta dirección
Integración del SST en la estrategia y en el ADN organizacional; menos del 20% de empresas lo hacen de forma efectiva
Asignación de recursos y compromiso directo para generar valor desde el área estratégica
Participación efectiva de los trabajadores
Consulta y participación en identificación de peligros, evaluación de riesgos, desarrollo de controles y decisiones del SGSST
Instrumentos de participación: comités de SST, reportes de peligros, consultas directas, investigación de incidentes y propuestas de mejora
Pesos aproximados de participación: reportes de peligros ~30%, comité SST ~25%, consultas directas ~20%, propuestas de mejora ~15%, investigación de incidentes ~10%


Enfoque en riesgos y oportunidades y tecnología (01:53:34)
Gestión bidireccional de riesgos y oportunidades (01:57:27)
Identificación de riesgos negativos y oportunidades positivas
Riesgo = probabilidad de ocurrencia; oportunidad = mejora del desempeño SST
Ejemplos de oportunidades: tecnologías más seguras, programas de bienestar, automatización ergonómica
Innovación aplicada a SST
Uso de drones en construcción para inspecciones; sistemas de monitoreo de somnolencia en transporte; implementación de IA y Big Data para toma de decisiones estratégicas en SST
Industria 4.0, IA y futuro del trabajo (01:53:34)
Impacto de la digitalización y la IA en empleos y SST
Trabajos repetitivos están en riesgo de transformación; necesidad de recalificación y habilidades en datos e interfaces hombre-máquina
Big Data e IA como herramientas para anticipar escenarios críticos y apoyar decisiones estratégicas, manteniendo vigilancia humana sobre actuaciones tecnológicas
Implicaciones para la salud y ergonomía
Nuevas interfaces requieren diseños que permitan movimiento y adaptación; enfoque preventivo sobre efectos en la salud derivados de nuevas formas de trabajo

- **Conclusiones operativas y ejemplos prácticos (02:00:00)**
  - Acciones inmediatas y buenas prácticas (02:00:00)
    - Acciones concretas para implementación y mejora continua
      - Establecer KPIs, priorizar ergonomía, formalizar participación de trabajadores, documentar evidencias y mantener sistema vivo y verificable
      - Implementar controles específicos contra fatiga y jornadas excesivas: políticas de descanso, verificación de aptitud antes de conducir, monitoreo de somnolencia y planificación de turnos
    - Ejemplos prácticos por sector
      - Minería: recorridos y acciones inmediatas basadas en retroalimentación operativa; mantenimiento de vías y visibilidad
      - Construcción: drones y controles preventivos en altura
      - Manufactura/textil: rediseño de puestos para reducir tensión física y programas de recapacitación para la automatización
      - Transporte interprovincial y salud: riesgo crítico cuando trabajadores (conductores, médicos) realizan 16–36 horas seguidas; necesidad de sistemas que impidan turnos prolongados por seguridad de terceros
  - Mensaje final y expectativas (02:00:00)
    - La ISO 45001 ofrece ventaja competitiva y base para cumplimiento legal
      - Mejora económica, reputacional y operativa al integrar SST en estrategia y gestión diaria
    - Llamado a la acción
      - Medir para gestionar, involucrar a la alta dirección y a los trabajadores, aprovechar la tecnología y preparar al personal para los cambios del mercado laboral
    - Cierre de la sesión y coordinación de seguimiento
      - Invitación a reflexionar sobre enfoque basado en riesgos y oportunidades; retomarán el tema en la próxima sesión (día viernes)
      - Indicaciones finales: chat abierto para preguntas, formulario de asistencia a completar y recordatorio de puntualidad para próximas clases